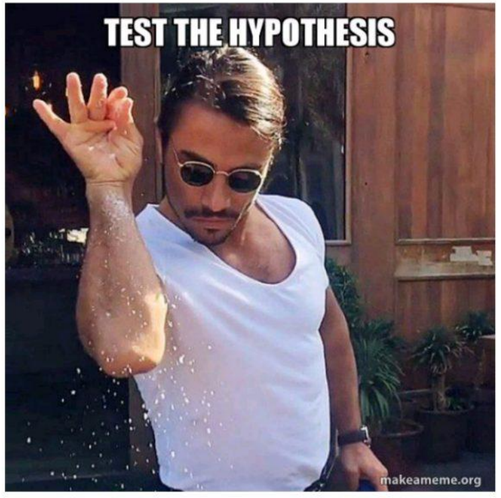
Các khái niệm



Hypothesis (Giả thuyết): 1 mệnh đề được đưa ra, đang cần phải kiểm định tính đúng/sai

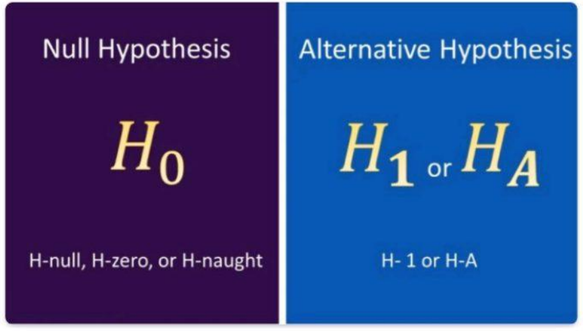
Statistical hypothesis (Giả thuyết thống kê): Là giả thuyết về 1 biến ngẫu nhiên. Có 2 loại chính:

- **Tham số:** Giả thuyết về tham số của biến ngẫu nhiên (Kỳ vọng, phương sai, xác suất ...)
- **Phi tham số:** Giả thuyết về phân phối hoặc tính chất của biến ngẫu nhiên

Hypothesis testing (Kiểm định giả thuyết): Kiểm định tính đúng hay sai của 1 giả thuyết nào đó

Giả thuyết thống kê

H_0: Giả thuyết gốc/cơ bản/không



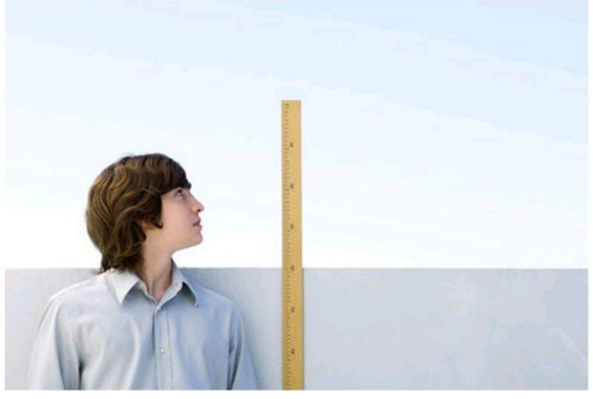
$H_0 : \theta = \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN = 65)
$H_1/H_A : \theta \neq \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN ≠ 65)

$H_0 : \theta = \theta_0 (\theta \leq \theta_0)$ (Tuổi trung bình người VN =/≤ 65)
$H_1/H_A : \theta > \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN > 65)

$H_0 : \theta = \theta_0 (\theta \geq \theta_0)$ (Tuổi trung bình người VN =/≥ 65)
$H_1/H_A : \theta < \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN < 65)

H_1/H_A: Giả thuyết đối/đối thuyết

Ví dụ



Theo nghiên cứu thì chiều cao trung bình của người Anh là 1m75. Đo ngẫu nhiên 50 người Anh bất kì thì thấy chiều cao trung bình của họ là 1m72. Liệu có thể cho rằng nghiên cứu bị sai hay không?

θ: Chiều cao trung bình của người Anh (cm)

H_0 : $\theta = 175$

H_1/H_A: $\theta \neq 175$

Ví dụ



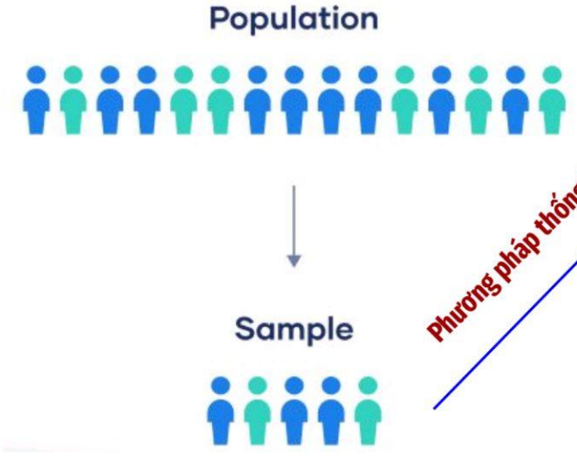
Theo thống kê nội bộ của 1 công ty thì lương trung bình của nhân viên là 10 triệu/tháng. Hỏi ngẫu nhiên 20 nhân viên của công ty thì lương trung bình của họ chỉ là 9.5 triệu/tháng mà thôi. Liệu có thể kết luận công ty không minh bạch trong trả lương hay không?

θ: Lương trung bình của nhân viên (triệu/tháng)

H_0 : $\theta = 10$

H_1/H_A: $\theta < 10$

Các quyết định và sai lầm - Part 1



Phương pháp thống kê

Đưa ra kết luận:

- **Bác bỏ H_0**
- **Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0**



Vì sao ???

Vì sao không nói là chấp nhận H_0 mà lại nói Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 ?



Australian Tree Lobsters

θ: Số lượng cá thể tôm hùm cây Úc còn tồn tại

H_0 : $\theta = 0$ Tôm hùm cây Úc đã tuyệt chủng

H_1/H_A: $\theta \neq 0$ Tôm hùm cây Úc chưa tuyệt chủng

θ: Bị cáo

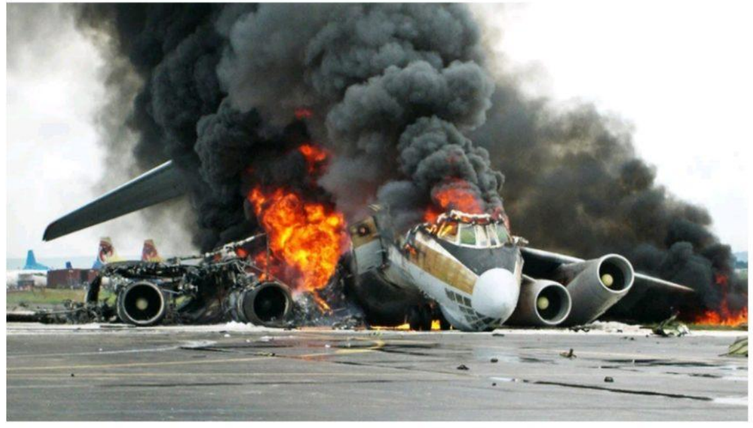
H_0 : Bị cáo vô tội

H_1/H_A: Bị cáo có tội



Nguyên lý xác suất nhỏ (The principle of small probability)

Nếu một biến ngẫu nhiên có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến đó sẽ không xảy ra.





Phương pháp phản chứng

Để chứng minh 1 mệnh đề A là đúng: Giả sử A không đúng, từ đó suy ra 1 điều vô lý/mâu thuẫn với thực tế



Các quyết định và sai lầm - Part 2

Thực tế / Quyết định	H_0 đúng	H_0 sai
Bác bỏ H_0	Sai lầm loại I Xác suất bằng α	Quyết định đúng Xác suất bằng $1-\beta$
Không bác bỏ H_0	Quyết định đúng Xác suất bằng $1-\alpha$	Sai lầm loại II Xác suất bằng β

α **: Mức ý nghĩa**

1 - β : Lực lượng kiểm định

Các bước tiến hành kiểm định giả thuyết